폐배터리

2023년 전망

Overweight

비중확대, 유지

배터리는 不老長生

2023 Preview: 2023년부터 폐배터리 산업의 본격적인 성장이 기대된다. 현재 폐배터리 시장은 진입 단계지만 전기차 시장의 폭발적인 성장에 힘입어 올해부터 꾸준히 폐배터리 발생량이 증가할 전망이다. 국내의 경우 올해 초 기관 및 외국인의 수급과 이차전지 관련 기업의 주가로 배터리에 대한 시장참여자의 관심을 알 수 있었다. 폐배터리 산업의 성장은 전기차 배터리 시장 성장에 따라 필연적일 것이라 기대하며 폐배터리의 가격 및 원가 경쟁력, 정책 및 공급망 확보에 따라 산업 자체의 중요성이 더욱 부각될 것이다.

전기차는 죽어서 폐배터리를 남긴다

글로벌 전기차 확산으로 글로벌 전기차 배터리 시장 규모는 꾸준히 커질 것으로 전망된다. 전기차 배터리 수명을 고려할 때 전기차가 유의미한 판매량을 기록한 2013년으로부터 10년이 되는 올해부터 폐배터리 발생량은 점차 폭증할 것으로 예상한다. 전기차 보급 속도가 점차 빨라지고 있으며 글로벌 전기차 폐차 대수의 점진적 증가에 따라 폐배터리 발생량은 크게 증가할 것이다. 올해부터 반드시 폐배터리 산업을 지켜봐야하는 이유다.

재사용·재활용은 착한 게 아니라 경제적인 겁니다

+ 광물 카르텔 악당, 폐배터리가 해치워줘!

배터리 재사용·재활용에 따른 배터리의 원가 및 가격적 우위는 폐배터리 산업을 더욱 부각시킨다. 신품 대비 약 30~50%의 가격경쟁력을 가질 수 있으며 희소금속을 추출해 재료비를 10~30% 절감할 수 있다. 특히 희소금속 가격의 불안정성이 격화될수록 폐배터리 산업의 원가 및 가격적 우위는 큰 메리트로 다가올 것이다. 또한 지역적 편중성과 각국의 정책으로 인해 수급이 불안정하다. 안정적 수급을 위해서는 폐배터리 재사용·재활용이 필수적이다.

국가가 밀어주는 산업

폐배터리 산업의 확대는 '국가별 자국 내 공급망 확충'과 '배터리 순환경제'를 구축하는데 필수적이다. 향후 전기차 시장에서 경쟁우위를 점하기 위해서는 핵심 원자재의 안정적인 확보가 중요하다. 이를 위해 미국, EU, 중국 등은 공급망 강화를 위한 다각화된 전략을 마련하고 있는데 폐배터리 산업은 환경적·경제적 측면에서 주요 전략이 될 것이다. 또 전기차 시장을 주도하는 국가들은 탄소중립을 위해 폐배터리 재사용 및 재활용에 대한 정책 수립을 강력하게 추진하고 있다.

Top Picks: 성일하이텍, 저장 화우코발트, 리사이클 홀딩스

향후 폐배터리 산업을 주도할 종목을 Top Picks로 제시한다.

1) 성일하이텍 (365340.KQ)

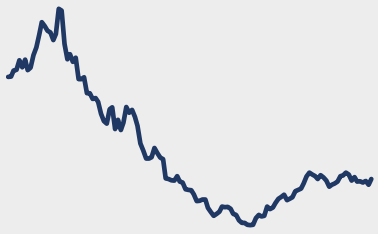
2) 저장 화우코발트 (603799.CH)

3) 리사이클 홀딩스 (LICY.US)

Top-Picks

종목명	투자의견	TP(2023)	CP(05/09)
성일하이텍 (365340.KQ)	BUY	170,000원	136,300원
저장화우코발트 (603799.CH)	BUY	85.00CHN	51.64CHN
리사이클홀딩스 (LICY.US)	BUY	$8.00	$5.13

Sector Index (KBSTAR 배터리 리사이클링iselect)



Research Team 1

팀장	35기	이웅기	9ung9@naver.com
팀원	33기	서제덕	tjwpejr07@naver.com
	35기	이승욱	dltmd0178@naver.com
	36기	서예원	tomatosophia@naver.com
	36기	이영빈	eybin20202@gmail.com
	36기	조이준	blueholic00@naver.com

목차

Ⅰ. 산업 개요

Ⅱ. 폐배터리 산업 Value Chain

1) 폐배터리 산업 Value Chain

2) 폐배터리 산업의 핵심 단계

3) 폐배터리 산업 내 업체별 추진 방향

Ⅲ. 왜 폐배터리 산업에 투자해야 하는가?

1) 전기차는 죽어서 폐배터리를 남긴다

2) 재사용·재활용은 착한 게 아니라 경제적인 겁니다

3) 광물 카르텔 악당, 폐배터리가 해치워줘!

4) 국가가 밀어주는 산업

Ⅳ. Top Picks

1) 성일하이텍

2) 저장 화우코발트

3) 리사이클 홀딩스

Ⅰ. 산업 개요

이차전지로 끌어올린 올해 KOSDAQ 시장

올해 국내 시장에서 뜨거웠던 단 한 개의 키워드를 묻는다면 누구든 '이차전지'라고 답할 것이다. 국내 코스닥 시장의 대장격인 에코프로그룹주들은 올해 초부터 코스닥 지수를 끌어올렸고 글로벌 마켓 중 상승률 1위를 자랑하며 이차전지의 존재감을 국내 시장과 글로벌 마켓에 다시 한번 일깨웠다. SVB사태, FED의 끝없는 금리인상, 전쟁 불확실성, 중국 리오프닝과 같은 매크로 이슈에도 불구하고 IRA 법안의 구체화, 전기차 시장의 가시화된 성장 등으로 인해 전기차의 심장인 배터리에 대한 시장참여자의 관심은 더욱 커져왔다. 그 관심은 기관 및 외국인의 수급, 이차전지 관련기업들의 주가로 확인할 수 있었다.

본 보고서는 많은 투자자들이 전기차 배터리 시장 성장에 주목할 때 필연적으로 성장이 기대되는 폐배터리 산업에 대한 배경과 수익성, 수혜 기업에 대한 의견을 제시한다.

YoY +37%의 전기차 시장과 함께 성장할 폐배터리 시장

글로벌 전기차 시장의 성장으로 전기차 배터리 시장 규모는 2020년부터 연평균 37% 성장한다는 전망에 따라 전기차 폐배터리 재활용 산업도 8~10년의 배터리 수명을 고려해 2025년부터 연평균 33% 성장이 전망된다. 코로나 이후 NCM 양극재를 기준으로 필수 원재료인 리튬, 니켈, 코발트, 망간의 가격은 천정부지로 솟으며 양극재 기업들의 비용 증가로 이어졌다. 특정 국가의 원재료 독점과 국내 양극재 기업들의 높은 원재료 수입 의존도로 국내 양극재 기업들의 안정적인 원재료 공급의 필요성은 더욱 커지고 있다. 이와 같은 이유로 특히 국내 양극재 기업들에게 폐배터리 관련 사업은 선택인 아닌 필수가 됐고 이에 따라 폐배터리 사업부 신설, 폐배터리 기업 지분투자 등 관련 투자를 늘리고 있다.

EU의 구체적인 폐배터리 재활용 가이드라인

각 국가들은 폐배터리에 대한 구체적인 가이드라인을 제시하려는 움직임을 보이고 있다. 유럽의회는 2030년 1월 1일부 '코발트 12%, 납 85%, 리튬 4%, 니켈 4%', 2035년 1월 1일부 '코발트 20%, 납 85%, 리튬 10%, 니켈 12%'의 재활용 원료 사용 비율에 대해 구체적인 법안을 발표했다. 국내에서는 전국 4개의 폐배터리 재활용 거점센터를 신설해 민간 재활용 산업 활성화 지원을 진행 중이다. 미국 바이든 정부에서는 배터리 재활용을 적극 촉진시키겠다고 밝혔고 연방 정부에서는 재활용 인프라에 2,000만 달러 규모의 투자를 진행했다. 이처럼 각 국가들은 성장하는 전기차 시장과 배터리 시장을 바탕으로 구체적인 폐배터리에 활용방안을 기업들에게 요구 중이다. 또한 구체적인 가이드라인을 제시해 친환경 정책 흐름에 부합하는 폐배터리 산업을 육성하기 위한 다방면의 노력을 보여주고 있다.

안정적인 원재료 공급을 위해

필연적인 폐배터리 산업

이러한 정부의 요구에 따라 각 기업들은 폐배터리 재활용에 관한 사업을 발표하고 있다. Tesla, BYD 등 완성차 기업들은 비교적인 기술적 장벽이 낮은 재사용(Reuse)에 관한 사업을 진행중이다. LG에너지솔루션, 삼성SDI 등 양극재 기업들은 기존의 폐배터리 재활용(Recycle) 기업(성일하이텍, Li-Cycle 등)의 지분을 인수하는 등 급성장이 예상되는 폐배터리 산업에 대비하고 있다.

전기차 배터리가 평균 10년 주기로 교체가 필요하다는 점을 감안했을 때 2013년부터 전기차 보급률이 높아졌기에 올해부터 전기차용 폐배터리 시장이 본격적으로 형성될 것으로 예상된다. 또한 중국 기업들의 희소금속 독과점, 원자재 가격의 변동성, 미국 IRA로 인한 중국 기업과의 사업축소 등으로 인해 중국 이외의 폐배터리 기업들의 수혜가 기대된다.

II. 폐배터리 산업 Value Chain

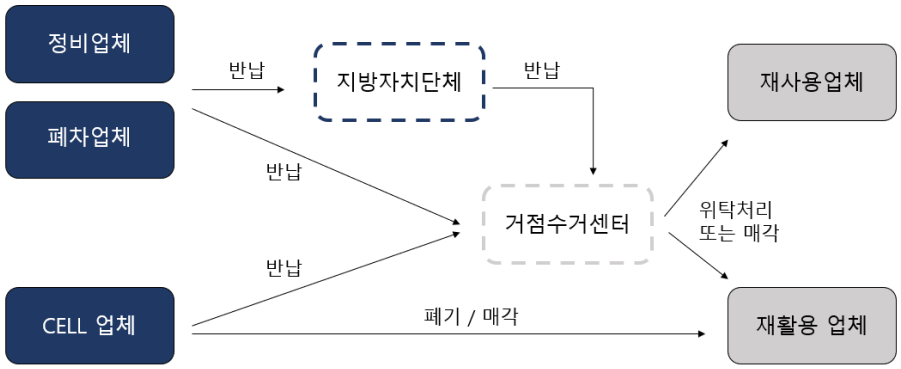
Value Chain

폐배터리 Value Chain

	수거 및 검사	재제조	전처리	물질회수
공정	• 배터리 분리 및 방전 • 지정업체 수거 • 성능검사	• 재제조 • 재사용	• 배터리 방전 • 폐배터리 분해 • 폐배터리 파쇄 • 자력선별	• 건식공정 • 습식공정 • 매립
산출물	• 폐배터리 • 팩, 모듈 단위 재사용	• ESS 재제조 • 배터리 원료 재활용	• 양극활물질	• 니켈 • 망간 • 코발트 • 리튬
주요기업	• Umicore(벨기에) • Brunp(중국)	• Eaton Energy(영국) • ABB(스위스) • Vattenfall(스웨덴) • Bosch(독일)	• Umicore(벨기에) • Brunp(중국) • GEM(중국)	• Umicore(벨기에) • Brump(중국) • GEM(중국)
국내기업	• 안선모터스 • (사)한국전지재활용협회	• 피엠그로우	• 성일하이텍 • 지엠텍	• 성일하이텍 • 지엠텍 • SK이노베이션(예정)

출처: 한국환경산업기술원, RFS Team 1

폐배터리 리사이클링 도식화



출처: RFS Team 1

폐배터리 가치사슬은 크게 네 가지로 나눌 수 있다. 1단계 수거 및 검사에서는 폐배터리가 제조되는 곳에서 수거하거나 소비자가 사용한 후 버리는 곳에서 수거한다. 이후 분리 작업을 통해 재사용 및 재활용이 가능한 부분과 폐기물 처리될 부분을 구분하고 폭발 방지를 위해 배터리를 방전시키는 작업을 진행한다. 2단계 재제조에서는 남은 폐배터리의 재질 및 성능 등을 고려해 다양한 제품(ESS, 배터리 원료, 캠핑용품 등)으로 재사용 혹은 재조립 된다. 3단계 전처리 과정에서는 재활용 가능한 부분은 분해 및 파쇄해 블랙파우더로 만들고, 재활용이 불가능한 부분은 안전하게 폐기물 처리된다. 이 과정에서는 환경오염을 최소화하기 위해 안전한 방법으로 처리한다. 마지막 4단계에서는 건식공정, 습식공정을 통해 니켈, 망간, 코발트, 리튬 등을 추출해낸다.

Value Chain

1단계

수거 및 검사

수거 및 검사

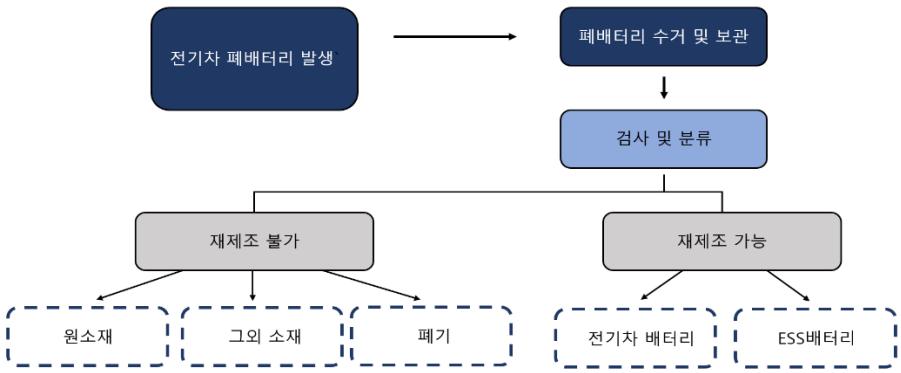
2021년 이전까지만 해도 보조금을 수령한 전기차 소유주는 폐배터리를 각 지자체에 반납하고 지자체는 해당 폐배터리를 일정한 방식으로 보관하거나 처리하는 방식이었다. 그러나 2021년 '전기, 전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률'이 개정되면서 전기차 소유주의 폐배터리 반납의무가 폐지됐다. 이에 따라 보조금 수령 여부에 관계없이 배터리 소유권은 전기차 소유자에게 귀속됐다.

사례별 소유권 및 매각구조

사례	소유권 및 매각 구조
배터리 파손	정비업체, 보험사가 배터리 소유권을 인수하거나 거점수거센터 매각 대행
전손처리(폐차)	보험사가 전손처리에 대한 보험금을 소유자에게 지급하고 차량 소유권은 보험사로 이전
내구연한으로 인한 폐차	폐차업체가 소유자에게 폐차를 매입하는 방식으로 소유권 이전

출처: RFS Team 1

국내 폐배터리 수거 체계



출처: RFS Team 1

현재 환경부가 운영하는 미래폐자원 거점수거센터는 전국 4개 권역에 위치해 있다. 그곳에서 전기차 소유자가 반납하는 폐배터리를 회수해 잔존가치를 측정한 후 민간에 매각하는 등 재활용 체계의 유통기반 역할을 한다. 국내에서 수거 및 검사 단계에 있어 우위를 점하고 있는 기업은 하나기술이다. 하나기술은 한국환경공단의 '미래폐자원 거점수거센터 납품을 위한 전기차 폐배터리 성능검사 장비 입찰'에 최종 선정돼 2021년 말부터 성능검사 장비를 납품하고 평가 기준을 마련했다.

재사용 및 재조립

Value Chain

2단계

재사용 및 재조립

배터리 재사용 분야는 재활용과 달리 기술적인 측면보다 안정적인 폐배터리 공급과 같은 사업적인 측면이 더 강조된다. 배터리 재사용은 사고 등에 의해 전기차로부터 분리하거나 수명이 종료됐지만 상태가 초기 성능과 동일한 수준(60~70% 이상)인 배터리를 해체, 재조립 등의 추가적인 과정 없이 다시 전기차에 사용하거나 재정비하는 것이다. 이는 차량용이 아닌 ESS나 전기자전거, 소형 모빌리티 등 다른 용도로 사용된다. 이와 달리 재조립은 팩을 모듈 단위로 해체하고 모듈 단위로 성능, 안전성 평가를 거쳐 새로운 시스템과 연결해 모듈 단위의 시스템을 제작하는 것으로 이는 캠핑용 드론, 카트 등에 사용된다. 국내기업 중에서는 이지트로닉스와 영화테크가 선도하고 있다. 두 기업은 폐배터리를 ESS로 재사용하는 사업을 진행하고 있다.

전처리

Value Chain

3단계

전처리 – 블랙파우더 생산

전처리 공정은 블랙파우더(리튬, 니켈 등의 금속 혼합가루)를 생산해내기 위한 과정이다. 우선 리튬 이차전지 및 양극재 공정스크랩을 모두 방전시킨 후 해체한다. 그후 열처리를 하고 이를 파분쇄해 최종 블랙파우더를 만들어낸다. 이 중 배터리를 방전시키는 기술이 핵심인데 배터리의 보관 및 이동 과정에서 발열, 폭발이 일어날 가능성이 있다. 따라서 최대한 방전 상태로 만드는 과정이 중요하며 그 과정에서의 시간이 상당히 소요된다. 국내 기업 에너비는 세계 최초의 전기분해공법을 도입해 기존 방전기술 대비 경제적이고 안전하며 친환경적인 기술을 개발했다. 많은 양의 배터리 모듈을 짧은 시간에 완전히 방전시킬 수 있으며 배터리 팽창 위험이 없어 화재 가능성 또한 매우 낮다. 또한 방전 후 폐수 등 오염 물질이 없고 방전 중 포집된 가스를 재활용할 수 있어 친환경적이다.

방전 기술별 장단점

종류	장점	단점
염수 방전	방전 속도 빠름, 대량 배터리 방전 가능	폐수 발생
건식회생 방전	공정원가 절감, 환경친화적	대용량 배터리 방전 불가
전기분해식 방전	경제적, 친환경적, 방전속도 빠름, 대량 배터리 방전 가능	

출처: RFS Team 1

물질회수(후처리)

Value Chain

4단계

물질회수

물질회수는 크게 습식 공법과 건식 공법으로 나눌 수 있다. 습식 공법은 전처리를 통해 블랙파우더로 가공된 폐배터리를 황산 등 유기 용매에 침출, 여과시켜 타겟 금속을 추출하는 방식이다. 건식 공법은 폐배터리를 용융환원로에 고온으로 가열해 합금매트(니켈, 코발트, 구리 등 메탈혼합물)와 슬래그(리튬, 알루미늄, 망간)로 구분한 후 습식 제련을 통해 최종적으로 타겟 금속을 회수하는 방식이다. 습식 공법은 저용량 설비가 가능하고 리튬 회수에 용이하다. 건식 공법은 물리적인 전처리 공정이 필요없거나 매우 단순한 편이며 대용량 처리 시 용이하다.

물질회수공정의 대표적인 기업은 성일하이텍이다. 성일하이텍은 전처리와 후처리가 모두 가능한 글로벌 5

개 업체 중 하나로서 폐배터리 원료 확보를 위해 전세계 곳곳에 공장을 설립 및 계획하고 있다. 특히 2022년 영업이익이 YoY 185% 증가해 이차전지 산업과 함께 가파른 상승세를 보이고 있다.

산업의 핵심 단계

핵심은

재제조 및 물질회수

한국환경산업기술원에서 조사한 자료에 따르면 중요도 점수 5점 만점에 수거 및 검사는 3.5점, 전처리는 4.25점, 재제조 및 물질회수는 4.5점으로 나타나 **재제조 및 물질회수 단계가 폐배터리 산업의 가치사슬에서 핵심 단계로 나타났다.** 재제조 및 물질회수 단계는 각각 ESS, 리튬 등 최종 산출물이 나오는 단계로서 다양한 방식으로 작업이 이루어지고 기술 특허 또한 다양하다. 또한 최근에는 보다 환경친화적이면서도 효율적인 공법을 개발하기 위해 해당 단계에 속한 기업들이 지속적으로 연구를 진행하고 있다.

폐배터리 산업 내 업체별 추진 방향

세 산업의 업체가

동시에 뛰어드는

폐배터리 산업

현재 폐배터리 산업 내 3가지 산업의 업체가 공존한다. 첫번째는 **전기차 제조업체**다. 전기차 제조업체는 전기차 시장에서의 경쟁력 확보를 꾀하며 ESS 시장 진입을 통해 신성장 동력을 확보하고자 한다. 또한 ESG 경영을 위한 친환경 기업 정책을 추진하기 위해 폐배터리 시장에 뛰어들고 있다. 현대자동차그룹은 국내외 여러 기업과 파트너쉽 체결을 통해 ESS 사업을 전개하고 있다.

두번째는 **이차전지 제조업체**다. 이차전지 소재 및 부품의 안정적 공급망 확보 및 이차전지 가격 경쟁력을 확보하기 위해 폐배터리 시장에 진입하고 있다. 전기차 제조업체와 마찬가지로 ESS 시장 내 경쟁력 확보를 목표로 하고 있다. 국내 배터리 3사 또한 현대자동차그룹과 마찬가지로 관련 협업을 통해 ESS 사업을 영위하고자 노력하고 있다. 또한 재활용 전문업체와의 협력 및 지분 확보를 통해 재활용 사업을 추진할 계획이다.

세번째는 **이차전지 재활용 전문업체**다. 폐배터리 확보를 중심으로 원재료에서 희유금속 회수율을 극대화하는 기술을 개발하며 상용화 측면에서의 경쟁력 확보를 추진하고 있다. 또한 앞서 언급한 두 산업의 업체보다 뛰어난 기술력을 지니고 있으며 시장을 선점하고 있다는 측면에서 규모의 경제를 실현하고 있다.

신규 비즈니스 모델

① ESS 시장

② 배터리 원재료 확보

③ 배터리 소재 및 부품 확보

폐배터리 산업 내 신규 비즈니스 모델로 부상중인 것은 ESS 시장, 배터리 원재료 확보, 배터리 소재 및 부품 확보로 구분된다. ESS 시장은 전기차 제조업체와 이차전지 제조업체가 가장 활발히 움직이며 높은 점유율을 꾀하려 하고 있다.

배터리 원재료 확보, 배터리 소재 및 부품 확보는 이차전지 재활용 전문업체를 중심으로 진행되고 있다. 해당 사업은 시장 선점이 가장 중요해 사업 초기에 규모의 경제를 구축해 효율성 및 경제성을 높이는 것이 가장 중요한 요소로 판단된다.

주요 재활용 전문업체의 상황은?

누적된 기술력 바탕

시장 선점 추진

현재 국내외 폐배터리 재활용 전문업체는 기존 기술력을 바탕으로 시장 선점을 추진하고 있다. 국내 배터리 재활용 전문업체 **성일하이텍**은 회수율 95%, 리튬 회수 및 전처리 관련 특허 23개를 보유하고 있어 기술력 측면에서 경쟁력을 갖추고 있다. 또한 글로벌 완성차 OEM 및 배터리 업체를 중심으로 폐배터리의 안정적 수급망을 확보해 전처리 공장을 전세계에 보유하고 있다.

중국의 **저장 화우코발트**는 글로벌 폐배터리 재활용 TOP5 업체 중 한 곳으로, 연간 6.5만톤 규모의 폐배터리 처리 CAPA를 가지고 있으며 코발트 5천톤, 니켈 9천톤, 리튬 2천톤을 회수할 수 있다. 또한 코발트/니켈 98.5%, 리튬은 85% 이상의 우수한 금속 회수율을 가지고 있다.

캐나다의 **리사이클 홀딩스**는 북미 최대 리튬 이온 배터리 리사이클링 회사다. 현재 북미 지역에 전처리 시설 4개를 가동하고 있으며 2022년 기준 연간 3만톤에 달하는 폐배터리 처리 능력을 보유하고 있다. 또한 미국에서만 보유하고 있던 전처리 시설을 독일, 노르웨이 배터리 기업들과 협력을 강화하며 유럽으로 폐배터리 처리 능력을 확대하고 있다. 배터리 리사이클링 밸류체인 전 영역에 있어 관련 업체들과 10년 이상의 장기 계약을 체결한 상태다. 지난해 기준 이미 100개 이상의 폐배터리 공급처를 확보했다. LG화학과 LG에너지솔루션, GM과 LG의 합작사인 Ultium Cells, 금속 공급업체 Glencore 등과 폐배터리 공급 및 추출 광물 제공 계약을 맺어 리사이클 관련 전 영역에서 안정적인 밸류체인을 보유하고 있다.

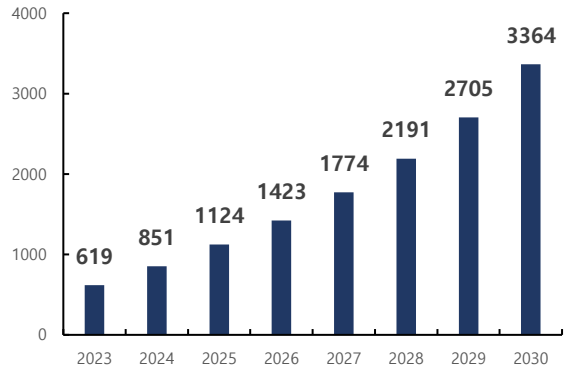
Ⅲ. 왜 폐배터리 산업에 투자해야 하는가?

1. 전기차는 죽어서 폐배터리를 남긴다

글로벌 전기차 시장 급성장에 따라 폐배터리 재사용&재활용 시장이 이에 후행하며 성장하고 있으며 배터리 밸류체인 내 핵심산업으로 부상하고 있다.

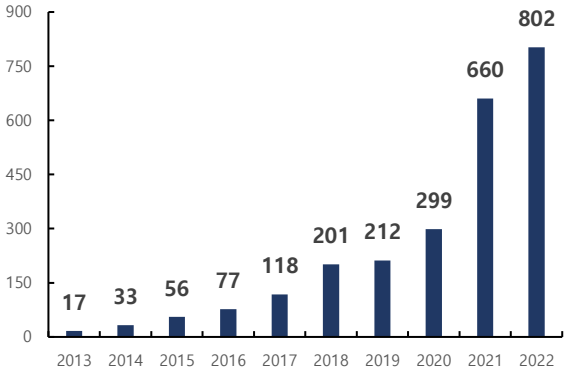
글로벌 전기차 확산 영향으로 글로벌 전기차 배터리 시장 규모는 2023년 619GWh에서 CAGR 27%로 성장해 2030년 3,364GWh에 달할 것으로 전망된다. 실제 글로벌 전기차 판매량은 2013년 17만 대에서 CAGR 53%로 성장해 2022년 802만 대를 기록했다.

글로벌 전기차 배터리 시장 규모 전망 (단위: 백만 $)



출처: SNE리서치, RFS Team 1

글로벌 전기차 판매량 추이 (단위: 만 대)

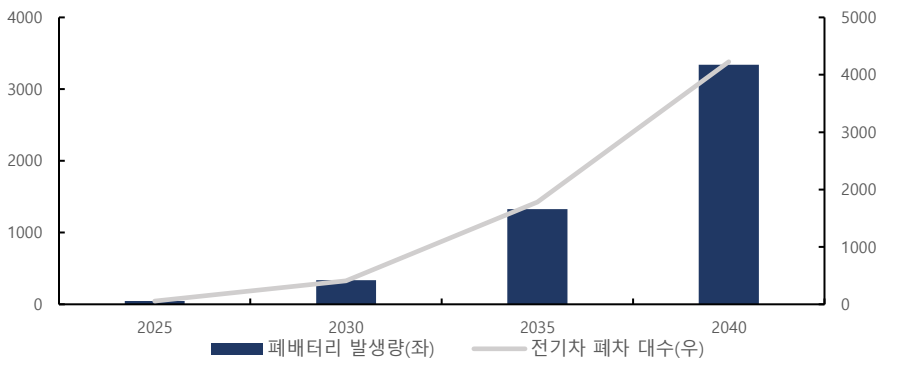


출처: 한국자동차연구원(Katech), IEA, RFS Team 1

폐배터리의 본격적인 시작은 올해부터

전기차 배터리 수명을 고려할 때 폐배터리 산업은 괄목할 만한 시장이다. 폐배터리 발생량은 배터리 수명을 시차로 증가한다. 성능 저하 등을 고려해 전기차 배터리 수명을 약 10년이라고 가정했을 때 전기차가 유의미한 판매량을 기록한 2013년으로부터 10년이 되는 해가 바로 올해이기 때문이다. **따라서 올해를 기점으로 폐배터리 발생량은 점차 폭증할 것으로 예상한다.** 전기차 보급 속도가 점차 빨라지고 있다는 점도 이에 긍정적으로 작용될 것이다. 또 전기차 폐배터리가 현재 시장 초기라는 점에서 폐배터리 발생량은 글로벌 전기차 폐차 대수의 점진적 증가에 따라 크게 증가할 것으로 전망된다.

글로벌 전기차 폐차 대수&폐배터리 발생량 전망 (단위: GWh, 만 대)



출처: SNE리서치, RFS Team 1

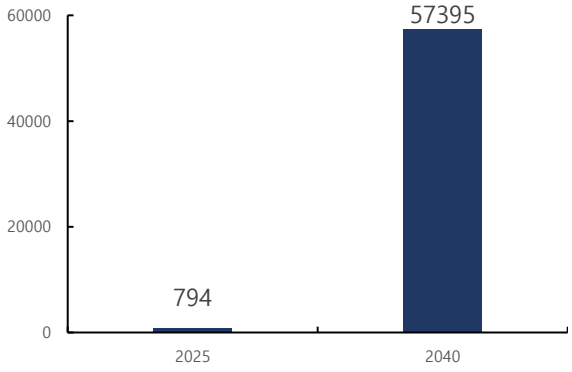
전기차 확산 및 폐배터리 발생량 증가에 따라 전기차 폐배터리 시장 규모 전망 또한 매우 밝다. 글로벌 전기차 폐배터리 재활용 시장은 2025년 7억 9,400만 달러에서 CAGR 33%로 성장해 2040년 573억 9,500만 달러를 기록할 것으로 예상된다.

원자재 수급 이슈와 가격 안정화 위해 폐배터리 중요성 대두

전기차용 배터리 원자재 수급 이슈도 주목할 필요가 있다. 탄산리튬, 흑연, 니켈, 코발트 등 핵심 소재의 수요량는 크게 증가하는 반면 사용 가능한 자원은 점점 고갈되고 있다. 흑연, 코발트는 현재 공급 부족 위험, 탄산리튬은 2027년부터 공급량이 수요량을 따라가지 못해 약 300만 대의 전기차 생산이 지연될 전망이다. 배터리 원자재 가격 및 생산비 증가로 채산성이 악화된다는 점도 폐배터리 산업의 필요성이 지속적으로 증가하는 요인이다.

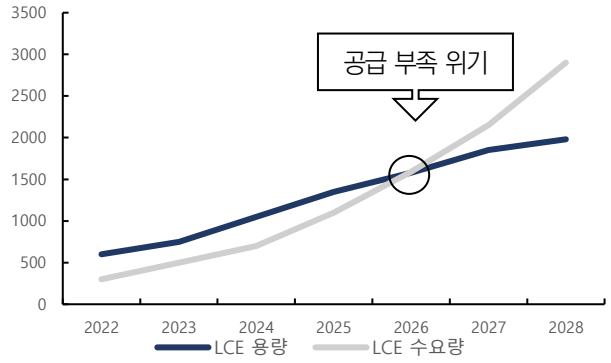
현재 전기차 내 배터리 원가 비중은 약 40%, 전기차 배터리 중 소재 가격 비중은 60~70%다. 따라서 이를 단순 계산했을 때 전기차 내 배터리 소재의 원가 비중은 30%에 달하는 매우 높은 수준이다. 따라서 전기차 가격 상승 압력을 높이는 소재 가격의 안정화를 위해서는 전기차 배터리의 재활용이 필수적이다.

글로벌 전기차 폐배터리 시장 규모 전망 (단위: 백만 $)



출처: SNE리서치, RFS Team 1

탄산리튬 용량 및 수요량 전망(LCE 기준) (단위: 천 t)



출처: Rystad Energy, RFS Team 1

2. 재사용·재활용은 착한 게 아니라 경제적인 겁니다

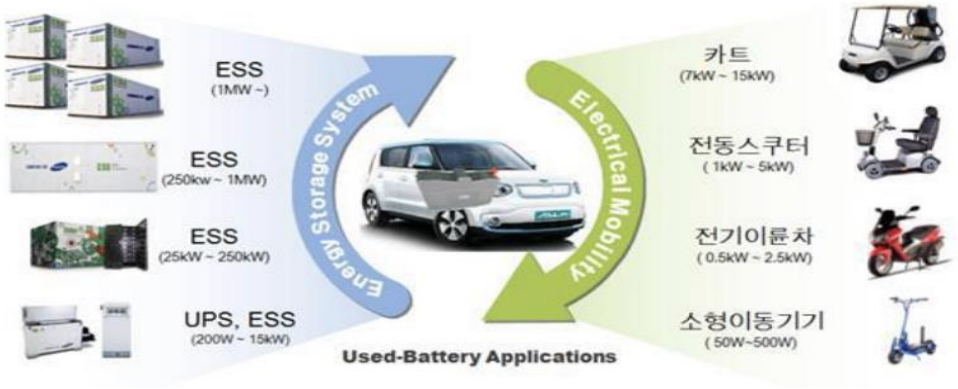
재사용 시

신품 대비

30~50% 저렴

전기차 폐배터리 재사용은 전기차에 사용됐다가 수명이 얼마 남지 않은 배터리를 다른 용도로 사용하는 방식이다. 재사용은 1) 배터리 팩을 해체해 모듈/셀 단위로 선별 재조립하는 방법, 2) 배터리 팩 단위 그대로 재사용하는 방법이 있다. **모듈과 셀 단위로 선별, 재조립하는 경우 불량모듈과 셀을 선별하고 용도에 맞는 최적의 ESS 를 재구성할 수 있다. 배터리 팩 단위 그대로 사용하는 경우에는 안전하고 비용 절감이 가능하다는 장점이 있다**. 재사용되는 배터리는 전기차, 소형 EV, 대형 축전지, 공장 백업시스템, EV 버스, 골프 카트, 무인 운반로봇 등에 사용될 수 있다. 배터리 성능이 약 60~80%인 경우 주로 발전소, 충전소 등에서 전력 보조장치로 사용되며 20~60%는 가정용 ESS 로 활용된다. **또한 폐배터리를 재사용하면 신품 배터리 사용 대비 약 30~50%가량 저렴해져 신품 대비 가격경쟁력을 갖는다.**

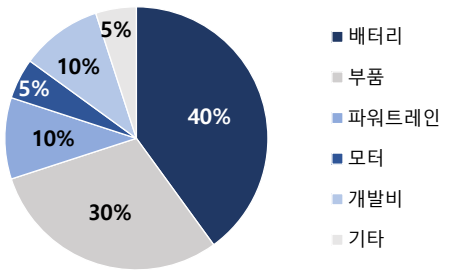
배터리 재사용 분야



출처: 제주테크노파크, RFS Team 1

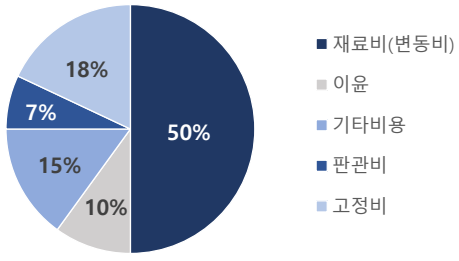
폐배터리 재활용은 재사용 및 재제조가 불가능한 수준(잔존수명 20~60% 이하)의 배터리가 폐기물로 처리되기 전 배터리에 함유된 희소금속을 추출하는 과정이다. 전기차 내 배터리 비중은 40%, 배터리 내 재료비 비중은 50%에 달한다.

전기차 내 배터리 비용 비중



출처: RFS Team 1

배터리 내 재료비 비중



출처: RFS Team 1

높은 재료비 비중,

그만큼 원가절감 OK

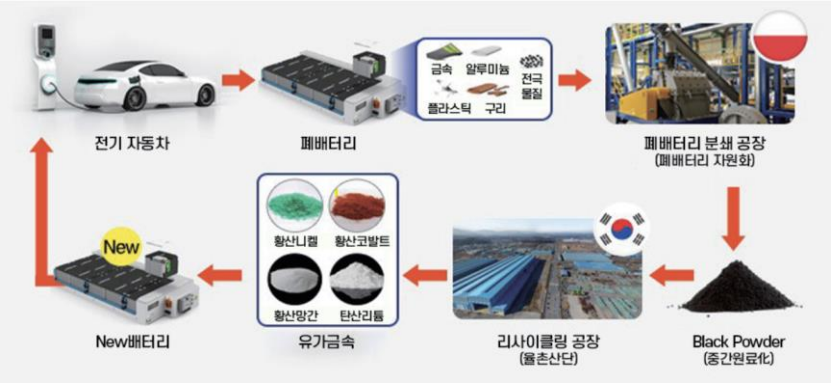
전기차 생산에서 원재료 비용이 큰 비율을 차지하는 만큼 **폐배터리 재활용은 원가우위를 확보할 수 있는 확실한 기회다.** 재활용을 하면 귀금속 회수를 통해 원가를 비교적 낮출 수 있다. 재활용 시 황산코발트, 황산니켈, 황산망간 등 황산화제품과 인산리튬, 탄산리튬 등의 형태로 주요 금속을 회수할 수 있다. 미국 에너지부 산하 아르곤국립연구소 자료에 따르면 **재활용 소재를 배터리 생산에 사용할 경우 수입 원재료 사용 대비 재료비를 10~30% 절감할 수 있다.**

배터리 재활용 통한

수익 창출

또한 배터리를 재활용할 경우 천연 광물 상태에서의 채굴보다 정제비용을 절감할 수 있으며 배터리 종류별로 다양한 수익 창출이 가능하다. NCM811의 경우 전체 셀 제조 비용 중 재료비 비중이 2020년 기준 71%를 차지한다. 전기차 배터리(LFP/NCA/NCM811/NCM622/NCM111) 중 NCM111를 재활용하면 kWh당 42달러, LFP배터리는 약 15달러, 24kWh급 삼원계 배터리는 팩 당 600~900달러의 가치가 창출돼 높은 수익성을 기대할 수 있다. 또한 **광산에서 발견되는 최고 등급의 리튬 농도는 2~2.5%의 농도(산화리튬)인 반면 재활용으로 추출한 리튬의 농도는 이의 4~5배에 이르러 고농도 원료를 얻을 수 있다는 점 또한 재활용만의 매력 포인트다.**

전기차 배터리 재활용 흐름도



출처: 포스코, RFS Team 1

불가피한

리튬 공급 부족

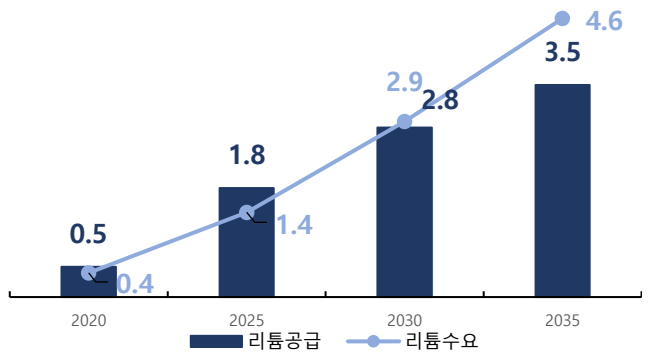
배터리 원자재 중 리튬은 핵심 원료다. 모든 종류의 리튬이온 배터리에서 필수 요소인 양극재를 제조하는 데에 리튬이 반드시 사용되기 때문이다. 미래에는 고용량의 음극재 제조에 사용될 가능성도 존재한다. 또한 리튬은 배터리 안에서 이온이 양극재와 음극재 사이를 오가며 에너지를 저장하고 전력을 전달하는 전해액에도 사용된다. 자동차 배터리 및 전력 그리드 에너지 저장에서 더 많은 선택지를 확보하기 위해 리튬 이온의 대안이 꾸준히 개발되고 있지만 당장 **리튬의 장점과 생산량을 대체할 수 있는 대안이 없다.**

배터리의 핵심은

리튬

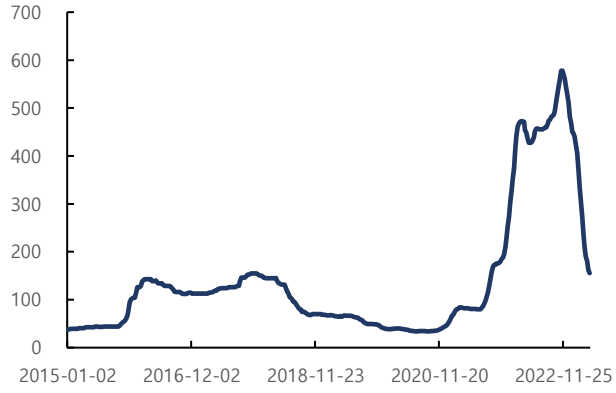
리튬의 공급 부족은 불가피할 것으로 전망된다. 리튬 가격은 지난 2 년간 급등락 추이를 보였으나 2025 년까지는 예상 수요량을 충족하기에 충분한 생산 능력이 있으며 재활용 프로젝트가 활성화된다면 2030 년 까지도 수요량은 충족 가능하다. 그러나 이후에는 만성적인 부족현상이 예상된다. 리튬 재활용 프로젝트가 상당 수준 확장되고 업계에서 유망하거나 가능성 있는 모든 신규 리튬 채굴 프로젝트가 실행된다고 가정하더라도 **2030 년 리튬 공급량은 예상 수요에 비해 약 4% 부족할 것으로 예상되며 2035 년 무렵에는 약 24% 부족할 것으로 예상된다. 따라서 배터리 재사용 및 재활용 산업은 더욱 부각될 것이다.**

예상 글로벌 리튬 수급 (단위: 백만 LCE)



출처: S&P Global Market Intelligence, RFS Team 1

리튬 가격 추이 (단위: kg/CNY)



출처: KOMIS, RFS Team 1

공급사슬 문제:

폐배터리 산업이

곧 해결책이다

공급 사슬의 핵심적인 부분이 극소수 국가에 집중돼있다는 사실은 리튬이온 배터리의 미래에 더 큰 위협이 된다. 리튬 원석을 배터리 부품 제조에 사용되는 화학물질로 정제하는 공정의 대부분이 현재 칠레와 중국 두 국가에서만 이뤄진다. 핵심 원료 공급이 극소수 지역에 집중돼있다는 전략적 리스크 외에도 현 글로벌 공급 사슬의 물류는 매우 비효율적으로 움직이고 있다. 리튬이온 배터리는 그 무게로 인해 전기차 조립 공장에서 가까운 곳에서 제조되는 경향을 보인다. 이는 막대한 양의 리튬 광석 및 탄산리튬이 중국으로 장거리 운송돼 정제된 후 수산화리튬이나 양극재 형태로 다시 배터리 셀 및 배터리 팩을 생산하는 국가로 운송되고 있다는 것을 의미한다. 핵심 원료의 글로벌 산지를 다변화한다면 공급 사슬의 회복 탄력성을 개선할뿐 아니라 운송 관련 비용 및 탄소 배출량도 줄일 수 있다. **결국 폐배터리 산업은 핵심 원료의 글로벌 산지의 다변화 수단으로 주목받을 것이며 이에 따른 지속적인 성장이 기대된다.** 이와 더불어 니켈, 코발트, 망간, 구리 등의 가격 변동 폭 또한 크게 나타나고 있다. 가격변동에 따른 원가 불안정성은 결국 폐배터리 관련 산업의 발전에 박차를 가할 것이다.

3. 광물 카르텔 악당, 폐배터리가 해치워줘!

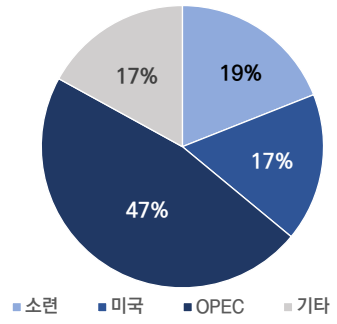
2차전지 OPEC의 가능성

배터리 핵심 광물들의 지역적 편중성으로 인하여 불균형한 수급환경이 만들어졌다. 2차전지 관련 업체들은 원자재의 안정적 공급을 위해서는 폐배터리를 활용할 것이다.

특정 국가들이 과점한 공급망은 공급자 측의 협상력을 높인다. 이는 원재료 가격을 불안정하게 만든다. 또한 원자재 편중성으로 인해 대형 공급자의 정치적 갈등, 일회성 이슈 등이 생긴다면 원재료 수급 자체에 문제가 생긴다. 또한 이전부터 지속된 자원 민족주의 경향은 정책적 방향 자체를 수급 불안정을 인위적으로 유발시켜 자국의 이익 극대화를 추구하고 있다.

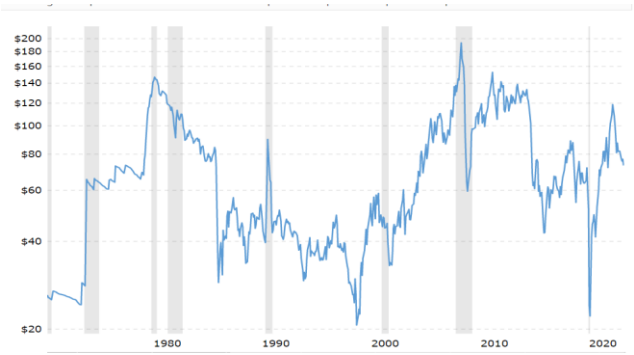
대표적인 사례로 산유국들의 석유 공급을 참고할 수 있다. 20세기 초반에는 기존 선진국의 거대 정유사들이 산유국들과 생산 계약을 맺고 로열티를 지급했다. 1960년 OPEC의 설립 전후로 사우디, 이란 등 주요 생산국은 서구권 정유사들을 배제하고 생산시설의 국유화를 단행했다. OPEC은 합의를 통해 인위적 감산을 진행했다. 결과적으로 1차 오일쇼크로 대표되는 가격 폭등과 산업 전반 및 석유 수급에 차질을 빚었다. 현재도 OPEC은 생산량을 통제하며 가격 및 수급에 영향을 미치고 있다. 여러 정치적 이슈 또한 유가의 불확실성을 높였다. 대표적으로 이란의 이슬람 혁명으로 인해 석유 생산량이 급감했고 2차 오일쇼크가 유발됐다.

주요 석유 수출 국가(1973)



출처: IEA 1998 보고서, RFS Team 1

유가의 불확실성(물가 상승률 반영치)



출처: Microtrend, RFS Team 1

이차전지 주요 원자재는 석유보다 더 큰 지역적 편중성을 띄고 있다. 손쉽게 생산국들이 카르텔을 추진할 수 있다. 수급 리스크가 큰 상황이다. 소재 및 셀 업체들은 안정적 공급망 조성과 리스크를 최소화하기 위해 원자재 조달처를 다양화하고 있으며 금속 제련을 내재화하려고 노력하고 있다. 이러한 편중성과 수급 리스크를 아예 지지 않으려면 결국 원재료 생산국을 우회한 자원 확보가 필요하다. **폐배터리 활용만이 유일한 방법이다.**

1) 리튬의 지역적 편중성 극복

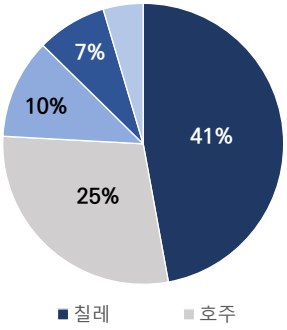
리튬의 편중성

=극도로 높음

리튬의 지역 편중성 및 리스크는 매우 높아 폐배터리 활용이 필수적이다. 리튬의 공급과 제련은 주요 5개국에서 독점하고 있다. 리튬 기반의 양극재(중국)는 원자재 중 탄산리튬이 총 원가의 약 50%를 차지한다. 니켈 기반의 양극재(한국)는 수산화리튬이 총 원가의 30%를 차지한다. 탄산리튬의 경우 염호 제작 방식을 따르는 칠레, 볼리비아, 아르헨티나 3개국이 주요 산지다. 탄산리튬의 60%가 중국에서 제련되며 나머지는 현지에서 제련되고 있다. 수산화리튬의 주요 산지로는 광석 제작 위주의 칠레와 호주가 리튬 매장량의 66%

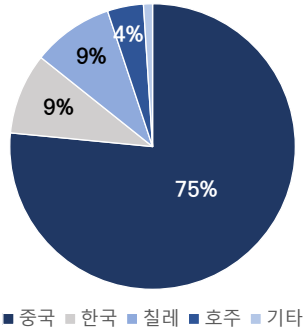
를 차지하고 있다. 수산화리튬 제련은 중국 의존도가 더욱 높다. 상위 5개 기업은 모두 중국 기업이며 중국 기업의 점유율 75%, 한국 및 호주는 8% 수준이다. 또한 부족한 수산화리튬은 탄산리튬의 변환을 통해 생산할 수 있는데 변환 공정 점유율도 70%에 달한다. **사실상 원자재 5개국 및 제련의 중국에 극도로 의존돼 있다.**

주요 리튬 생산 국가



출처: IEA, RFS Team 1

주요 수산화 리튬 제련 국가



출처: IEA, RFS Team 1

리튬 수급의 정책 리스크도 상당하다. 원유의 사례처럼 리튬 공급 국가들의 생산 기반 국유화 기조가 이어지고 있다. 특히 리튬의 41%를 생산하는 칠레는 생산 기반 국유화를 진행하고 있다. 주요 리튬 생산 업체인 앨버말과 SQM과의 계약은 유지하겠지만 자체적인 리튬 채굴권은 국영기업에게 넘기게 된다. 이외로 페루, 아르헨티나 등은 리튬에 대한 로열티를 인상하고 있다. 또한 볼리비아, 칠레 아르헨티나는 新OPEC인 중남미 리튬 다자협의체를 설립 예정에 있다. **로열티 인상, 국영 기업들의 채굴권 통제, 카르텔 형성은 광물의 가격 변화나 수급에 차질을 빚어낼 수 있다. 이는 안정적 원재료 공급에 대한 위협 요인으로 보인다.**

국가별 리튬 자원 통제 현황

국가	내용
멕시코	리튬 국유화 및 국영기업 설립 ('22.04)
아르헨티나	라리오하 주 리튬 탐사 허가 중단 ('23.02.02)
	리튬 염호 로열티 인상 ('22.06.13)
칠레	국영 리튬 기업 설립 및 리튬 계약 통제 ('23.04.26)
짐바브웨	미가공 리튬 수출 금지
볼리비아	리튬 국유화 國 ('08)

자료: 언론보도, RFS Team 1

2) 니켈의 지역적 편중성 극복

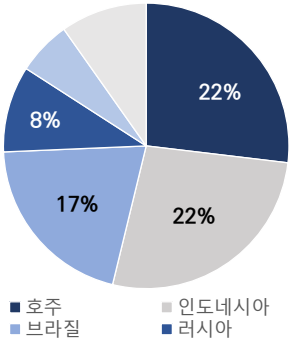
니켈의 편중성

=우려스러움

니켈 수급에 대한 편중성과 리스크도 상당하기에 니켈 확보를 위한 폐배터리 활용이 필수적이다. 니켈은 극단적 편중성을 가지고 있지 않고 배터리 사용량 비중이 8%에 지나지 않는다. 하지만 각 지역적 리스크는 존재하기에 가격 변동이 심하다. 국가별 단순 니켈 매장량은 인도네시아, 호주, 러시아, 필리핀 순이다. 하지만 배터리에 사용되는 순도 높은 Class1 니켈에 주목하여야 한다. Class1 니켈은 전체 니켈 생산량에 10%를 차지하고 있다. Class2 니켈을 습식공정을 통해 Class1으로 변환할 수 있으나 막대한 폐기물과 높은 비용이 발생한다. 순수 Class1 니켈은 러시아와 호주의 생산량이 각각 30%, 20%의 비중을 차지하고 있다. 인도네시아의 적극적인 니켈 증산 투자가 이루어지고 있으나 Class2 광산이 대부분이다. 인도네시아는 Class1 니켈 생산을 위해서 변환공정을 유치하고 있으나 이로 인해 가격 상승이 유발될 수 있다. 게다가 러-우 침공의 여파가 유럽의 니켈 수급에 지속적으로 영향을 주고 있다.

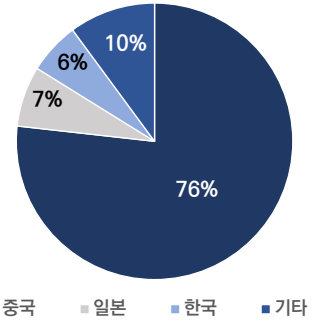
니켈 또한 정책적 리스크가 존재한다. 주유 원자재 공급국들은 수출 및 생산 통제를 강화하는 분위기다. 정책적 기조는 인도네시아가 가장 적극적이다. 2009년 신광업법 제정 이래 외국인 투자자는 자원기업은 지분 49% 이상 소유 불가하며 광산권은 허가제를 시행하고 있다. 또한 2020년부터 가공단계를 의무적으로 인도네시아에서 진행해야 하며 원광석 수출은 금지하고 있다. 인도네시아발 니켈이 늘어나는 수요를 충족하고 있어 주요 생산국 중 하나인 필리핀은 니켈 수출에 관세를 부과하고 있다. 또한 2022년 이래로 인도네시아, 호주, 캐나다는 니켈 카르텔을 추진하고 있다.

주요 니켈 생산 국가



출처: 전자 공시, RFS Team 1

주요 니켈 제련 국가



출처: Wood Mackenzie, RFS Team 1

4. 국가가 밀어주는 산업

1) 국가별 자국 내 공급망 확충

국가별 자국 내 공급망 확충 위해

폐배터리 재활용은 필수가 될 것

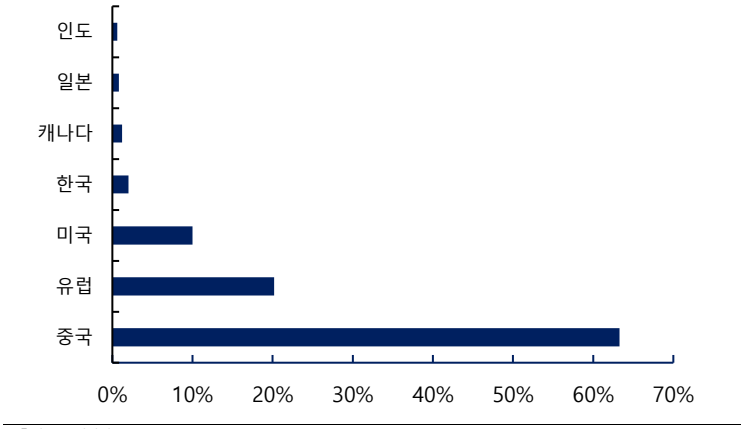
앞으로 배터리 관련 업체들이 시장 경쟁력을 강화하는 데 있어 '핵심 원재료 확보'는 주요한 요소가 될 것이다. 배터리 원재료를 안정적으로 확보하기 위해 기업들은 여러가지 전략을 취하고 있다. 구체적으로 기업들은 광산 및 염호에 투자, 금속 소재를 제련·정련하는 사업에 진출, 그리고 폐배터리 재활용을 통해 금속을 추출한다. 이렇게 다각화된 전략 중 원재료를 안정적으로 확보하는 데 있어 가장 각광받을 분야는 폐배터리 재활용이 될 것이다.

주요 원료 확보를 위해 장기적인 측면에서 국가들이 중요하게 생각하는 것은 자국 내 원자재 공급망 확충이다. 아래의 표를 살펴보면 2022년 기준 유럽과 미국의 글로벌 전기차 시장 점유율은 세계 2위, 3위를 차지한다. 하지만 이에 비해 그들의 리튬 생산량은 세계 절반 수준에도 미치지 못하고 있으며 이는 전기차 생산 국가들이 타국 광산에 의존해야함을 보여준다. 그럼에도 불구하고 국가들은 자국 내 공급망 확충 위해 노력하고 있다. 지속적으로 증가하는 전기차 생산량과 함께 광물자원에 대한 수요는 기하급수적으로 늘어나는 반면 세계 전체적으로 채굴할 수 있는 원자재는 환경 및 경제적으로 한계가 존재하기 때문이다. 구체적으로 전기차 한 대에 60kWh 용량 배터리가 탑재됐다고 가정했을 때 이에 들어가는 광물은 리튬 15kg, 니켈 59kg, 코발트 20kg, 망간 18kg다. 이는 내연기관차보다 무려 6배 많은 수준이다. 또 새로운 전기차 배터리를 만들 때 광물 자원이 차지하는 비용은 전체 배터리의 절반 정도고 이는 대부분 광물자원 채굴, 운반, 저장에 따른 것이다. 이렇게 광물자원에 대한 수요가 급격하게 증가하는 상황에서 무작정 채굴량을 늘리는 것은 환경, 경제 두 가지 측면에서 모두 불가능하다. 이를 종합적으로 고려했을 때 자국 내 원자재 공급망 확충은 필수며 이에 대한 가장 적합한 방안은 폐배터리 재활용이 될 것이다.

국가별로 살펴봤을 때 **미국 연방정부는 자국 내에서 이차전지 원재료 공급부터 생산까지의 밸류체인을 강화하기 위해서 노력 중이다.** 특히 바이든 정부는 미국의 리튬 배터리 생산 능력을 강화하는 방안을 추진해왔다. 이에 대한 구체적인 방안 중 하나는 해외 리튬 공급에 대한 의존도를 줄이고 국가의 에너지 자급률을 높이는 것이다. 하지만 2020년 전세계 리튬 매장량 자료에 따르면 전세계 생산 가능한 리튬 광산 중 미국은 단 3.6%밖에 차지하지 않는다. 이는 미국이 현재 자국 리튬 수요의 대부분을 수입에 의존하고 있음을 보여준다. 이러한 상황에서 재활용은 미국 자국 내 공급망 강화에 대한 잠재적 해결책이 될 것이다. 실제로 미국은 정부 차원에서 배터리 재활용 인프라에 2,050만 달러를 투자했다. 또한 2025년까지 폐배터리 처리 기술 개발을 완료하고 미국 내 전체 배터리 사용량의 90%가량을 재활용이 담당할 수 있도록 하겠다는 목표를 세웠다.

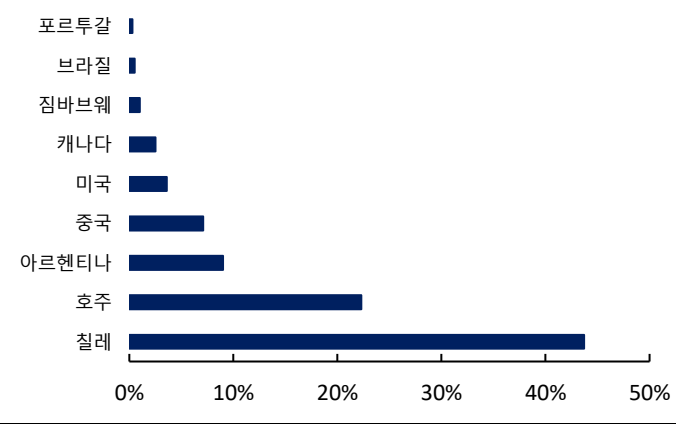
EU 또한 올해 3월 16일 핵심원자재법(CRMA)을 발표했다. 최근 미중 갈등, 러-우 침공 등 역내 공급망 불안정성이 확대됨에 따라 EU는 중국 등에 대한 수입 의존도를 낮추고 원자재를 안정적으로 공급하기 위해 역내 투자를 확대할 목적으로 이를 수립했다. 구체적으로 지속가능한 핵심 원자재 확보를 위해 2030년까지 전략적 원자재를 역내에서 10% 생산, 40% 가공, 그리고 15%를 재활용해야 한다. 하지만 유럽의 핵심 광물 매장량은 세계에서 굉장히 미미한 수준이고 이를 지속적으로 일정 비율 이상으로 생산하는 것은 매우 어렵다. 이에 따라 향후에는 역내 공급망 불확실성 해소를 위해 폐배터리 재활용의 비율을 늘릴 것으로 예상된다.

국가별 전기차 시장점유율 (2022년)



출처: SNE리서치, RFS Team 1

전세계 리튬 매장량 (2022년)



출처: U.S Geological Survey, RFS Team 1

2) 배터리 순환경제를 통한 환경 보호

국가별 탄소중립 친환경 정책:

폐배터리 재활용 산업을 더욱 활성화시킬 것이다

새 배터리의 생산과 처리 과정은 환경에 매우 부정적이다. 리튬, 코발트 등 원자재를 채굴하거나 제조하는 공정에서 대량의 이산화탄소가 발생한다. 폐배터리 또한 산화코발트, 리튬, 니켈, 망간 등을 1% 이상 함유한 유독물질로 분류된다. 따라서 곧바로 땅에 매립해 버릴 시 심각한 환경오염을 일으키며 폭발의 위험성도 존재한다. 이에 따라 폐배터리 양극재의 구성재료인 니켈, 코발트, 망간, 리튬과 같은 유가금속들을 추출해내는 재활용 산업의 중요성은 환경적인 측면에서 굉장히 부각되고 있다. 그리고 금속 추출에서 멈추는 것이 아닌, 소재 생산과 셀 생산까지 이어질 때 폐배터리 재활용 분야는 유의미해지며 이를 환경친화적 순환 시스템 구축이라고 한다.

EU는 2020년 12월부터 새로운 배터리 규제(New Battery Regulation)를 통해 폐배터리 재활용 원료 추출부터 배터리 셀 생산에 이르기까지 '친환경적 순환 시스템'을 구축하기 위한 과정에 돌입하고 있다. 일단 2024년부터 시행될 EU 배터리법에서 자세하게 살펴보아야 할 것은 폐배터리 수집·처리·재활용 요건에 대한 규정이다. 해당 규정에 따르면 전기차 배터리는 2030년부터 코발트 12%, 납 85%, 리튬 4%, 니켈 4% 이상의 비율을 재활용해야한다. 2035년 이후부터는 그 비율이 더 늘어 코발트 20%, 납 85%, 리튬 10%, 니켈 12% 이상의 재활용 원자재 사용이 의무화된다.

EU의 새로운 배터리 규제에는 이러한 원자재 재활용 의무 규제 이외에도 2026년부터 시행될 '배터리 여권법(Battery Passport)'이 존재한다. 배터리 여권법은 배터리 생산 → 이용 → 폐기 → 재사용 → 재활용 등 전 생애주기 정보를 디지털화해 배터리의 안정성을 극대화하고 책임있는 재활용을 보장하는 제도다. 구체적으로 배터리 원산지와 관계없이 EU 시장에서 거래되기 위해서는 용량이 2kWh 이상인 모든 산업용 또는 전기차 배터리는 '배터리 여권'이 필요하다. 배터리 여권은 개방형 전자시스템으로 온라인에서 누구나 배터리에 대한 정보를 실시간으로 접근할 수 있어야 한다. 그 실시간 정보에는 배터리의 재료, 원산지, 탄소 발자국, 재활용 원료 사용 비율, 배터리 내구성, 용도 변경 및 재활용 이력 등의 내용이 포함돼야 한다. 또한 EU가 요구하는 원자재 재활용 의무 비율을 충족하는 지 조회 가능해야한다. 더 나아가 배터리 여권 제도는 배터리 제품을 소모품으로만 간주하는 대신 '서비스형 제품'으로 확대해 배터리에 필요한 '상황 인식'을 제공한다. 해당 시스템은 자원을 절약하고 낭비되는 폐기물 양을 최소화하도록 도와줄 것이며 환경친화적이고 순환적인 시스템을 구축할 것이다. 즉 EU 배터리 규제안의 핵심재료 재활용, 배터리 탄소발자국 공개, 폐배터리 수거 비율 향상, 그리고 서비스형 배터리로의 발전은 폐배터리 산업을 활성화시킬 것이

다.

중국 또한 폐배터리를 통한 친환경적 순환경제를 구축하는데 일조하고 있다. 중국은 현재 전기차 판매량에서 압도적 1위를 유지하고 있고 이에 따라 처분해야 할 폐배터리도 대량으로 방출된다. 이러한 상황에서 중국은 정부 주도 하에 환경 보호를 위해 폐배터리 회수와 재사용 및 재활용과 관해 적극적인 정책을 펼치고 있다. 생산자에 대한 재활용 책임제도를 도입해 니켈·코발트·망간 회수율 98%, 리튬 85%, 기타 희소금속은 97%로 설정했다. 환경친화적 시스템을 구축하기 위해 정부뿐만 아니라 기업들도 동참하고 있다. 글로벌 최대 배터리업체인 CATL은 리튬 배터리 재활용 사업 추진을 위해 광동성 포산에 최대 4조 4,000억원을 투자해 관련 공장을 건설하겠다고 공시했다.

이처럼 전기차 산업을 이끌어가는 유럽, 미국, 중국은 자국 내 공급망 확충 및 탄소중립 측면에서 폐배터리 재활용과 관련해 점점 고도화된 정책을 추진하고 있다. 이는 향후 폐배터리 관련 업체에 대한 입지가 강화되고 더 나아가 폐배터리 재사용 및 재활용 산업의 발달 및 확대로 이어질 것이다.

주요 국가 폐배터리 관련 정책

국가	단계	주도 및 대표 법안	특징
미국	초기	연방정부 '공급망 100일 검토'	-자국 내 생산이 미미해 공급망 차원에서 접근 -관련 기업 및 산업 육성
EU	발전	EU 정부 '새로운 배터리 규정'	-환경정책 성격이 강하며, 글로벌 표준에 관심 -배터리 여권제도 시행 (이력관리) -재활용 원료 활용 비율 의무화 부여 (50%('22), 70%('23)
중국	고도화	정부의 적극적 주도 '공업자원 종합이용 가속추진 실시방안'	-시장규모 지속적 확대 (22년 280억 위안) -니켈, 코발트, 망간 회수율 98%, 리튬 85%, 기타 희소금속은 97% 설정 -생산장 대한 재활용책임제도 명시 -여러 지역에서 다양한 시범사업 진행 -재활용기업 4만개사 등록 및 특허 증가 -6대 중점과제 제정 (이력관리, 패키지화, 표준화, 대표기업육성, 기술향상, 규범화) -재활용 국가표준 제정 (규격, 등록, 회수, 포장, 운송, 해체 등)

출처: 한국무역협회, RFS Team 1

| 폐배터리 |

성일하이텍(365340.KQ)

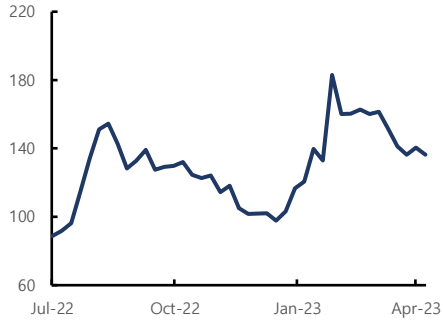
폐배터리, I'll be back

투자의견	BUY
목표주가	170,000원
현재주가(05.09)	136,300원
상승여력	25%

Stock Data

KOSDAQ(5/9)			845.06
시가총액			1조 6841억원
발행주식수(주)			5,969,782,550
52주 최고/최저가(원)			187,500/81,200
외국인지분율(%)			3.52%
주요주주(%)	이강영 외 2인		32.9%
	삼성 SDI 외 3인		13.81%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	-13%	8%	73%

Stock Price (단위: 천원)



[기업 개요]

동사는 전기차, 휴대폰, ESS 등의 제품에 포함되어 있는 2차전지로부터 유가금속을 추출하는 리사이클 전문기업이다. 2차전지는 크게 양극재, 음극재, 전해액, 분리막 등 크게 4가지로 구성되어 있으며 양극재는 전압, 에너지밀도 등을 결정하는 소재로 배터리 셀 가격의 40%를 차지하는 고가의 소재다. 동사는 전처리 공정과 습식제련 공정을 통한 물질회수를 위주로 리사이클 사업을 전개하고 있다.

2022 Review: 동사는 2022년 7월 IPO를 성공적으로 마무리한 데 이어 연결 기준 매출액은 2,699억 원(YoY 83%), 영업이익은 483억 원(YoY 185%)을 기록했다. 지난해 말에는 SK이노베이션과 합작법인 설립을 위한 업무협약(MOU)을 맺었다. 2025년 전기차 폐배터리 시장 급증에 맞춰 상업공장을 건설할 계획이다. 최근 중국기업과 251억 원 규모(최근 매출액 대비 17.04%)의 황산니켈 공급계약을 체결하는 등 단기적인 실적향상도 기대할 수 있다.

[Investment Points]

1. 규모의 경제와 차별화된 기술력

동사는 폐배터리 용매 추출에 강점이 있다. 용매 추출의 경우 운영 조건이 까다롭고 문제가 발생할 경우 이를 정상화하는데 많은 노하우가 필요하다. 또한 현실적으로 양산화하기 어렵고 회수율이 높지 않다. 하지만 동사는 회수율 95%를 달성했으며 리튬 회수 및 전처리 관련 특허도 23개를 보유하고 있어 기술력에 있어 경쟁력을 갖추고 있다. 이외에도 LFP 및 전고체 전지 관련 리사이클링 기술 개발도 착수해 지속적인 성장을 기대할 수 있다.

또한 국내에선 유일하며 전세계적으로 동사 포함 5개 기업(유미코어, 중국 3사)만이 전처리와 물질회수(후처리)를 함께 할 수 있다. 총 8개의 전처리 공장, 2개의 물질회수 공장을 보유하고 있고 현재 물질회수 1, 2공장 CAPA의 3배에 달하는 3공장을 건설하고 있다. 규모의 경제 효과를 지니면서 세계 곳곳의 수요에 대응할 수 있을 것으로 예상된다.

2. 폐배터리 시장 확대와 정책의 수혜

전기차 수요가 늘어나면서 리사이클링 시장도 함께 커지고 있다. 2022년 4억 달러의 시장 규모가 2030년에는 56억 달러로 커질 전망이다. 2차전지 생산량이 늘면서 불량품인 폐배터리가 많아지고 2025년부터는 사용 후 배터리도 늘어난다. 이에 따라 리사이클링 가치사슬 중 가장 중요도가 높은 물질회수공정 사업을 전개하는 동사의 실적 향상도 기대할 수 있다.

최근 유럽은 핵심원자재법(CRMA)를 발표했는데 그 내용은 EU에서 소비되는 핵심 원자재의 15% 이상은 지역 내에서 재활용해야 한다는 것이다. 동사는 헝가리에 유럽 최대 폐배터리 공장을 보유하고 있고 제3공장까지 증설할 계획이다. 이외에도 폴란드, 독일 등에 생산기지를 신설할 예정으로서 유럽을 중심으로 진행되는 정책들의 수혜를 받을 수 있다.

[Valuation]

2023년 **목표가 170,000원, 상승여력 25%, 투자의견 BUY**를 제시한다.

| 폐배터리 |

저장 화우코발트(603799.CH)

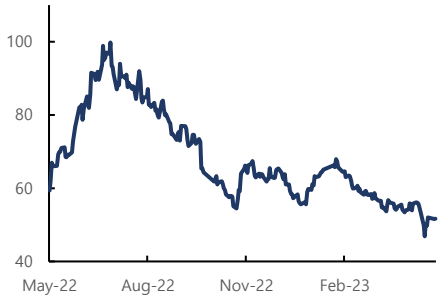
폐배터리 너 내 마음속에 저장...☆

투자의견	BUY
목표주가	85.00 CNY
현재주가(05.09)	51.64 CNY
상승여력	65%

Stock Data

상해종합거래소(5/9)			3334.50
심천종합			2037.86
시가총액			15조 8,328억원
발행주식수(주)			1,599,464,709
52주 최고/최저가(CNY)			102.38/46.00
주요주주(%)	Zhejiang Huayou Holding Group Co., Ltd.		21.16%
	Chen (Xuehua)		6.88%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	-5%	-22%	-13%

Stock Price (단위: CNY)



[기업 개요]

화우코발트는 NCM 양극재에 필요한 희귀금속인 코발트를 채굴, 정제, 판매하는 중국 기업이다. 급성장하는 전기차 시장과 고성능의 휴대폰 수요로 인해 코발트의 수요로 이어졌다. 전세계 코발트 생산량의 75% 이상은 콩고에서 공급되며 화우코발트는 콩고 코발트 광산 개발권을 가지고 있어 독점적으로 코발트를 생산, 제련해 판매하고 있다. 화우코발트는 자회사인 Bamo를 통해 NCM 기반의 전구체를 생산해 판매하고 있으며 2021년 기준 양극재 13%, 코발트 사업 24%, 양극재 전구체 16%의 매출비중을 가지고 있을 뿐만 아니라 글로벌 폐배터리 재활용 5개 Top-Tier 기업중 하나이다.

[Investment Points]

1. 양극재 기업들의 호위를 받는 중

화우코발트는 양극재 뿐만 아니라 NCM기반의 전구체를 생산한다. 중국의 글로벌 전구체 시장 점유율은 76%로 독점적인 시장이며 국내 NCM 전구체의 90%는 중국에서 수입된다. 글로벌 시장에서 중국의 전구체의 지위는 독점적이며 화우코발트는 중국 전구체 시장점유율 9%로 CNGR, GEM 다음으로 높은 점유율을 기록하고 있다. 화우코발트 전구체 출하량은 20년도 약 3.4만톤에서 21년도 약 6만톤으로 YoY +76%로 19년도 이후 전구체 출하량은 급성장하고 있다. 국내 NCM 양극재 기업들의 높은 전구체 수입의존도에 따라 동사의 수혜가 기대된다.

2. 난 중국에만 의존하지 않아

화우코발트는 국내 기업인 포스코퓨처엠과 합작사(JV)를 설립해 약 1조 2000억원 투자를 통해 전구체와 고순도 니켈 원료 생산라인을 건설하기로 발표했다. 화우코발트의 안정적인 원재료 공급을 바탕으로 국내 기업과 합작법인을 설립함으로써 중국뿐만 아니라 글로벌 전구체 시장에서 입지를 다져가고 있다. 또한 POSCO와 폐배터리 재활용 합작법인인 포스코HY클린메탈을 설립했고 광양에 1200억원을 투자해 블랙 매스 공장을 지을 예정이다. 한국의 LGES도 동사와 폐배터리 재활용 합작법인을 설립해 중국내 LGES 공장에 리튬, 코발트, 망간 등의 원재료를 제공할 예정이다. 이처럼 동사는 다양한 국가와의 폐배터리 재활용 합작법인을 설립해 안정적인 폐배터리 물량확보를 통해 사업을 영위하고 있다.

3. 재활용 기술력 글로벌 Top-Tier

화우코발트는 연간 6.5만톤 규모의 폐배터리 처리능력을 가지고 있으며 코발트 5천톤, 니켈 9천톤, 리튬 2천톤을 회수할수 있으며 코발트/니켈 98.5%, 리튬은 85%이상의 금속 회수율을 가졌으며 이는 화우코발트의 높은 기술력을 증명한다. 재활용 기업의 마진을 결정 짓는 것은 원료의 매입가격이다. 폐배터리는 블랙파우더 형태에 가까울수록 매입가격은 비싸지며 이는 수익성의 악화로 이어진다. 그러나 동사는 후처리 공정뿐만 아니라 전처리 공정까지 가능한 기업으로 직접 파쇄, 분쇄의 전처리공정을 통해 마진을 높일 수 있다. 폐배터리의 물량 확보만 안정적으로 이루어진다면 장기적으로 급성장하는 전기차 시장과 함께 성장이 예상되는 폐배터리 시장에서도 수혜가 기대된다.

[Valuation]

2023년 **목표가 85 CNY, 상승여력 65%, 투자의견 BUY**를 제시한다.

| 폐배터리 |

리사이클 홀딩스(LICY.US)

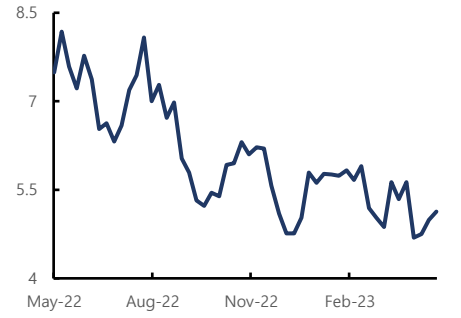
우리 기업, 다 좋아질 거예요

투자의견	BUY
목표주가	$ 8.00
현재주가(05.09)	$ 5.13
상승여력	56%

Stock Data

NYSE(5/9)				15391.27
시가총액				1조 1,967억원
발행주식수(주)				176,542,264
52주 최고/최저가($)				9.48/4.30
주요주주(%)	Delaware			14.1%
	Glencore			11.4%
주가상승률(%)		1개월	6개월	12개월
		-4%	-8%	-32%

Stock Price (단위: $)



[기업 개요]

Li-Cycle Holdings는 캐나다에 본사를 둔 북미 최대 리튬 이온 배터리 리사이클링 회사다. 현재 북미 지역에 전처리 시설 4개를 가동하고 있으며 2022년 기준 연간 3만톤에 달하는 폐배터리 처리 능력을 보유하고 있다. 또한 미국에서만 보유하고 있던 전처리 시설을 독일, 노르웨이 배터리 기업들과 협력을 강화하며 유럽으로 폐배터리 처리 능력을 확대하고 있다. 동사의 배터리 리사이클링 과정은 배터리 조달, 전처리, 후처리, 추출 원석 재판매로 이뤄져 있다.

[Investment Points]

1. 적자여도 괜찮아, 올해부터는 실적이 보이거든

동사는 지난해 매출 1,300만 달러, 당기순이익 -5,400만 달러를 기록했다. 그동안 사업 관련 시설의 신규 건설로 매출을 훨씬 뛰어넘는 손실을 기록했다. 하지만 올해부터는 그동안의 폐배터리 처리 CAPA 확대로 극적인 외형 성장이 가능해질 것으로 전망된다.

이전까지는 전처리 과정에서 생산한 Black Mass 판매가 전체 매출의 약 90%를 차지했으며 배터리 리사이클링 서비스가 차지하는 비중은 10%도 채 되지 않았다. 그러나 미국 로체스터 지역 내 후처리 시설의 상업 가동이 본격화될 올해 하반기 이후부터는 폐배터리 처리 CAPA 확대로 극적인 외형 성장이 기대된다. 경쟁사인 성일하이텍에게 CAPA 기준 스포크 시설과 리사이클 시설은 뒤쳐지지만 로체스터 허브 완공 시 3.5만톤으로 습식제련 기준 성일하이텍 CAPA의 두배에 달하게 된다.

2. 배터리 장전 완료

폐배터리 관련 사업을 영위하는 기업에게 사업적으로 가장 중요한 점은 폐배터리를 어떻게 선점해 얼만큼 확보할 수 있느냐를 결정짓는 것이다. 이 부분에서 동사는 타 기업 대비 경쟁력을 갖고 있다. 배터리 리사이클링 밸류체인 전 영역에 있어 관련 업체들과 10년 이상의 장기 계약을 체결한 상태다.

지난해 기준 이미 100개 이상의 폐배터리 공급처를 확보했다. LG화학과 LG에너지솔루션, GM과 LG의 합작사인 Ultium Cells, 금속 공급업체 Glencore 등과 폐배터리 공급 및 추출 광물 제공 계약을 맺어 리사이클 관련 전 영역에서 안정적인 밸류체인을 보유하고 있다. 해당 투자포인트도 향후 실적 가시성 측면에서 긍정적이다.

[Valuation]

2023년 **목표가 $8, 상승여력 56%, 투자의견 BUY**를 제시한다.

편집상 여백입니다.